

Tumeurs du col utérin, tumeurs du corps utérin

Pr Jérôme Alexandre¹, Pr Céline Bourcier², Dr Frédéric Guyon³, Pr Didier Peiffert⁴

¹Service de Cancérologie Médicale, AP-HP Centre, Cochin-Port Royal, Paris

²Département de Radiothérapie Oncologique, ICM, Montpellier

³Département d'Onco-gynécologie, Institut Bergonie, Bordeaux

⁴Service Universitaire de Radiothérapie, Institut de Cancérologie de Lorraine, Vandoeuvre les Nancy

OBJECTIFS : N°300. Tumeurs du col utérin et du corps utérin

→ Éléments cliniques et de diagnostic d'une tumeur du col utérin et du corps utérin.

1. Épidémiologie du cancer du col utérin

- 1.1. Épidémiologie descriptive en France
- 1.2. Infection HPV et cofacteurs

2. Principaux types histologiques de cancer du col

- 2.1. Carcinome épidermoïde
- 2.2. Adénocarcinome
- 2.3. Autres types histologiques

3. Prévention

- 3.1. Prévention : intérêt de la vaccination
- 3.2. Prévention : intérêt et modalités du frottis cervico-utérin (FCU) et test HPV

4. Connaître les circonstances de découverte du cancer du col

5. Diagnostic clinique du cancer du col utérin

- 5.1. Interrogatoire
- 5.2. Examen clinique

6. Examens complémentaires du cancer du col utérin

- 6.1. Bilan biologique
- 6.2. Confirmation histologique
- 6.3. Bilan d'extension loco-régionale
- 6.4. Bilan d'extension métastatique
- 6.5. Dépistage des autres tumeurs liées à HPV
- 6.6. Évaluation pronostique

7. Épidémiologie du cancer du corps utérin

- 7.1. Épidémiologie descriptive en France
- 7.2. Épidémiologie analytique : facteurs de risque

8. Connaître les 2 types histologiques de cancer de l'endomètre les plus fréquents

9. Connaître les circonstances de découverte du cancer du corps utérin

- 9.1. Métrorragies et méno-métrorragies
- 9.2. Leucorrhées
- 9.3. Douleurs pelviennes
- 9.4. Autres symptômes

10. Diagnostic clinique du cancer du corps utérin

- 10.1. Examen clinique
- 10.2. Confirmation histologique

11. Connaître la stratégie d'exploration par imagerie d'une tumeur du corps utérin

- 11.1. Échographie pelvienne par voies vaginale et abdominale
- 11.2. Bilan d'extension loco-régionale : l'IRM pelvienne
- 11.3. Bilan d'extension métastatique : la tomодensitométrie thoraco-abdo-pelvienne
- 11.4. Bilan général
- 11.5. Évaluation pronostique

WWW.AMIS-MED.COM

Rang	Rubrique	Intitulé
B	Épidémiologie	Connaître l'épidémiologie descriptive en France du cancer du col
B	Éléments physiopathologiques	Connaître le rôle de l'infection à virus du papillome humain (HPV) et des autres cofacteurs
B	Définition	Connaître les principaux types histologiques de cancer du col utérin
A	Épidémiologie	Prévention : connaître l'intérêt de la vaccination
A	Diagnostic positif	Prévention : connaître l'intérêt et les modalités du frottis cervico-utérin (FCU) et du test HPV
A	Diagnostic positif	Connaître les circonstances de découverte du cancer du col
A	Diagnostic positif	Savoir diagnostiquer cliniquement un cancer du col utérin
B	Examens complémentaires	Connaître les examens complémentaires du cancer du col utérin (IRM)
B	Épidémiologie	Connaître l'épidémiologie descriptive en France du cancer de l'endomètre
A	Étiologies	Épidémiologie analytique : citer les facteurs de risque du cancer du corps utérin
B	Définition	Connaître les 2 types histologiques de cancer de l'endomètre les plus fréquents
A	Diagnostic positif	Connaître les circonstances de découverte du cancer du corps utérin
A	Diagnostic positif	Savoir diagnostiquer cliniquement un cancer du corps utérin
B	Examens complémentaires	Connaître la stratégie d'exploration par imagerie d'une tumeur du corps utérin



Les situations de départ sont indiquées **en violet et gras** dans le texte. Elles sont ensuite listées à la fin du chapitre.

B 1. Épidémiologie du cancer du col utérin

1.1. Epidémiologie descriptive en France

- Autrefois l'un des cancers les plus fréquents en France, son incidence a diminué drastiquement depuis 30 ans grâce au développement du **dépistage** par le frottis cervico-utérin qui permet de diagnostiquer et de traiter des lésions pré-invasives ou des cancers à un stade précoce (**Tableau 1**).
- En France, en 2023, le cancer du col de l'utérus représentait la 11^e localisation tumorale en termes d'incidence avec 3 159 nouveaux cas et la 12^e en termes de mortalité avec 1 452 décès en 2020.
- L'âge médian au diagnostic était de 55 ans, ce qui en fait un enjeu de santé publique.
- Au niveau mondial, le cancer du col reste le quatrième cancer féminin avec plus de 570 000 cas incidents et près de 312 000 décès en 2018.
- Il est plus fréquent parmi les populations des pays à faibles ressources. C'est ainsi le premier cancer de la femme dans 39 pays, principalement situés en Afrique sub-saharienne, en Amérique centrale et en Asie du Sud- Est. 20 % des cas de cancer du col dans le monde surviennent en Inde.
- La survie nette standardisée à 5 ans en France est actuellement estimée à 63 % et a tendance à se dégrader. Cette dégradation est liée à une proportion plus importante de cancers de mauvais pronostic qui ont échappé au dépistage et à la moindre fréquence des lésions de bon pronostic qui ont été supprimées de la population suivie grâce au dépistage.
- Le taux de survie relative à 5 ans est de 91,5 % à un stade local, 57,7 % à un stade régional et 17,2 % à un stade métastatique.

Tableau 1. ÉVOLUTION ÉPIDÉMIOLOGIQUE DU CANCER DU COL DE L'UTÉRUS EN FRANCE

Taux pour 100 000 habitants standardisés Monde	Taux d'incidence	Taux de mortalité
1980	15	5
2023	6,3	1,7 (2018)

1.2. Infection HPV et cofacteurs

1.2.1. L'infection persistante à papillomavirus humain (HPV)

- L'HPV est retrouvé dans la quasi-totalité des cas de cancer du col de l'utérus et en constitue la principale cause, quel que soit le type histologique.

- **Une centaine de types d'HPV a été caractérisée.** Parmi les HPV oncogènes, les types 16 et 18 sont les plus fréquents et sont présents dans plus de 70 % des cas de cancer invasif du col utérin en France (HPV 16 : 55 %, HPV 18 : 15 %).
- Ils sont également associés à d'autres cancers : canal anal, vulve, vagin et certains cancers ORL.

- L'HPV est principalement transmis par contact sexuel (**infection sexuellement transmise**). L'infection se produit le plus souvent dès le début de la vie sexuelle. La prévalence de l'infection est maximale avant 30 ans, avec un taux de 17 %.
- La majorité des femmes exposées aux HPV développe une immunité suffisante pour éliminer le virus (clairance virale). Cependant, celui-ci persiste chez certaines femmes et cette persistance peut conduire au développement d'une lésion précancéreuse.
- Il existe plusieurs stades successifs de lésions précancéreuses, appelées néoplasies cervicales intra-épithéliales (CIN) ou dysplasies. Ces lésions peuvent régresser spontanément (le plus souvent), persister ou bien encore évoluer vers un cancer du col de l'utérus.

À partir de l'infection persistante, l'évolution vers un cancer invasif du col utérin met en moyenne 15 ans à se produire, laissant donc une fenêtre d'action importante pour pouvoir détecter précocement (et traiter) les lésions précancéreuses et cancéreuses du col.

- Certaines caractéristiques de la vie sexuelle sont associées à un risque accru d'infection à HPV oncogénique :
 - précocité des premiers rapports sexuels ;
 - partenaires sexuels multiples ;
 - antécédents de **maladies sexuellement transmissibles**.
- Le bas niveau socio-économique et le faible niveau d'éducation sont associés à une moindre compliance au dépistage et à la vaccination, responsables d'une plus grande fréquence des stades localement avancés et d'une mortalité plus élevée.

1.2.2. Co-facteurs

- Ils favorisent la persistance de l'infection ou interviennent dans la carcinogénèse :
 - **tabagisme** actif (à la fois facteur de risque et facteur pronostique) ;
 - co-infection à Chlamydiae ou par un virus de l'herpès ;
 - utilisation au long cours (plus de 5 ans) de contraceptifs oraux ;
 - déficit immunitaire acquis (dont l'infection par le VIH).

B 2. Principaux types histologiques de cancer du col

2.1. Carcinome épidermoïde

- Le carcinome épidermoïde représente environ 70 % des cancers du col. Il se développe à partir de l'épithélium malpighien de l'exocol au niveau de la zone de jonction avec l'endocol (jonction squamo- cylindrique).

2.1.1. Lésions précancéreuses

- Il s'agit des **néoplasies intra-épithéliales cervicales** (CIN) caractérisées par une désorganisation architecturale et la présence de cellules atypiques. Leur sévérité est évaluée en fonction de l'extension des anomalies dans l'épithélium :
 - CIN1 : dysplasie légère, atteinte limitée au 1/3 inférieur de l'épithélium, (aspect cytologique habituel : LSIL) ;
 - CIN2 : dysplasie modérée, extension aux deux tiers inférieurs de l'épithélium, (aspect cytologique habituel : HSIL) ;
 - CIN3 : dysplasie sévère ou carcinome in situ, extension à la totalité de l'épithélium, (aspect cytologique habituel : HSIL ou ASC-H).

Le risque d'évolution vers le carcinome invasif est plus important pour les CIN2-3 (10-15 %) que pour les CIN1 (1 % des cas).

2.1.2. Carcinome micro-invasif et invasif

- La rupture de la membrane basale par la prolifération carcinomateuse caractérise le stade invasif.
- Le risque métastatique augmente avec la profondeur de l'invasion. Pour une profondeur < 5 mm, on parle de micro-invasion. Le risque métastatique est alors très faible.
- Au-delà de 5 mm, on parle de carcinome invasif.
- La présence d'embolies tumorales lymphatiques ou vasculaires est un important facteur pronostique d'évolution métastatique.

2.2. Adénocarcinome

- Il est plus rare (20 % environ).
- Il se développe à partir de l'épithélium cylindrique qui recouvre le canal endocervical ou endocol.
- Il est également précédé de lésions précancéreuses mais, à la différence des cancers épidermoïdes, il n'a pas été établi de niveaux de sévérité.

2.3. Autres types histologiques

- Ils sont beaucoup plus rares. Il s'agit en particulier des carcinomes à différenciation neuro-endocrine, carcinome à cellules claires (lié à une exposition *in utero* au diéthylstilbestrol).

A 3. Prévention

3.1. Prévention : intérêt de la vaccination

- La **vaccination** permet de prévenir l'infection persistante par les HPV. Pour un maximum d'efficacité, elle doit être réalisée avant la survenue d'une première contamination, et donc avant les premiers rapports sexuels. Elle diminue le risque de néoplasie intra-épithéliale et de chirurgie mutilante associée à un risque d'accouchement prématuré (conisation). En 2020, une étude de registre réalisée en Suède a montré une diminution du risque de cancer invasif chez les femmes ayant reçu le vaccin quadrivalent.
- Son utilisation chez le jeune garçon pourrait permettre également de diminuer l'incidence des cancers HPV-induits dans cette population et de mieux protéger les femmes non vaccinées.
- **Trois vaccins sont actuellement disponibles :**
 - Cervarix® : vaccin bivalent (contre HPV 16 et 18) ;
 - Gardasil® : vaccin quadrivalent (contre HPV 16, 18, 6 et 11) qui protège aussi des condylomes liés aux HPV 6 et 11 ;
 - Gardasil 9 : vaccin nonavalent qui protège en plus contre les sérotypes 31, 33, 45, 52, 58. Ces 9 sérotypes sont en cause dans 90% des cancers du col.

Depuis janvier 2021, l'HAS recommande la vaccination par le Gardasil 9 des filles et des garçons de 11 à 14 ans (2 injections à M0 et M6), et en rattrapage vaccinal entre 15 et 19 ans révolus (3 injections à M0, M2 et M6).

- La vaccination repose sur une démarche individuelle (il n'y a pas de campagne de vaccination organisée) et est prise en charge à hauteur de 65 % par l'Assurance maladie (y compris pour les garçons depuis janvier 2021).
- La vaccination contre les HPV n'entraîne pas d'augmentation du risque de survenue de maladies auto-immunes et les différents plans de gestion des risques concluent en une balance bénéfice/risque de la vaccination favorable.

La vaccination n'élimine pas totalement le risque de développer un cancer du col de l'utérus. C'est pourquoi, même pour les femmes vaccinées, le dépistage du cancer du col de l'utérus reste nécessaire.

3.2. Prévention : intérêt et modalités du frottis cervico-utérin (FCU)

- Du fait de son évolution lente et de l'existence de nombreuses lésions précancéreuses curables, le cancer du col peut être dépisté à un stade précoce, et même être prévenu par la détection de lésions précancéreuses.
- Plus de 30 000 femmes par an sont diagnostiquées avec des lésions précancéreuses, soit une incidence 10 fois supérieure à celle du cancer invasif.
- Ces lésions précancéreuses sont invisibles à l'examen clinique. Leur **dépistage** repose classiquement sur le frottis cervico-utérin (FCU) qui permet une **analyse cytologique** des cellules du col utérin à la jonction exocol-endocol. Les anomalies cytologiques sont classées selon le système de Bethesda (**Tableau 2**).
- L'examen cytologique présente toutefois des limites. Outre sa faible sensibilité, qui implique une fréquence relativement élevée du dépistage (tous les 3 ans), il est peu reproductible. Son interprétation est en effet subjective et variable selon les observateurs.
- Il n'est pas recommandé avant 25 ans car il détecterait des lésions qui, pour la plupart, n'évolueront pas vers le cancer et il entraînerait des traitements inutiles.
- **Le test HPV** est une méthode de détection moléculaire qui permet la détection des acides nucléiques des génotypes d'HPV à haut risque. Ce test peut être réalisé à partir d'un prélèvement cervico-utérin fait par un clinicien ou d'un auto-prélèvement vaginal. Il est plus sensible que l'examen cytologique pour la détection des CIN 2+ et CIN 3+ ; en revanche, sa spécificité est moindre. Son intérêt n'est pas démontré avant 30 ans.

Tableau 2. CLASSIFICATION DE BETHESDA DES ANOMALIES CYTOLOGIQUES AU FROTTIS CERVICO-UTÉRIN

	Description des lésions	Abréviation
Anomalies des cellules malpighiennes	Atypies de signification indéterminée	ASC-US
	Lésion intra-épithéliale de bas grade	LSIL
	Atypies ne permettant pas d'exclure une lésion de haut grade	ASC-H
	Lésion intra-épithéliale de haut grade	HSIL
	Carcinome malpighien	
Anomalies des cellules glandulaires	Atypies des cellules glandulaires	AGC
	Adénocarcinome endocervical <i>in situ</i>	AIS
	Adénocarcinome	

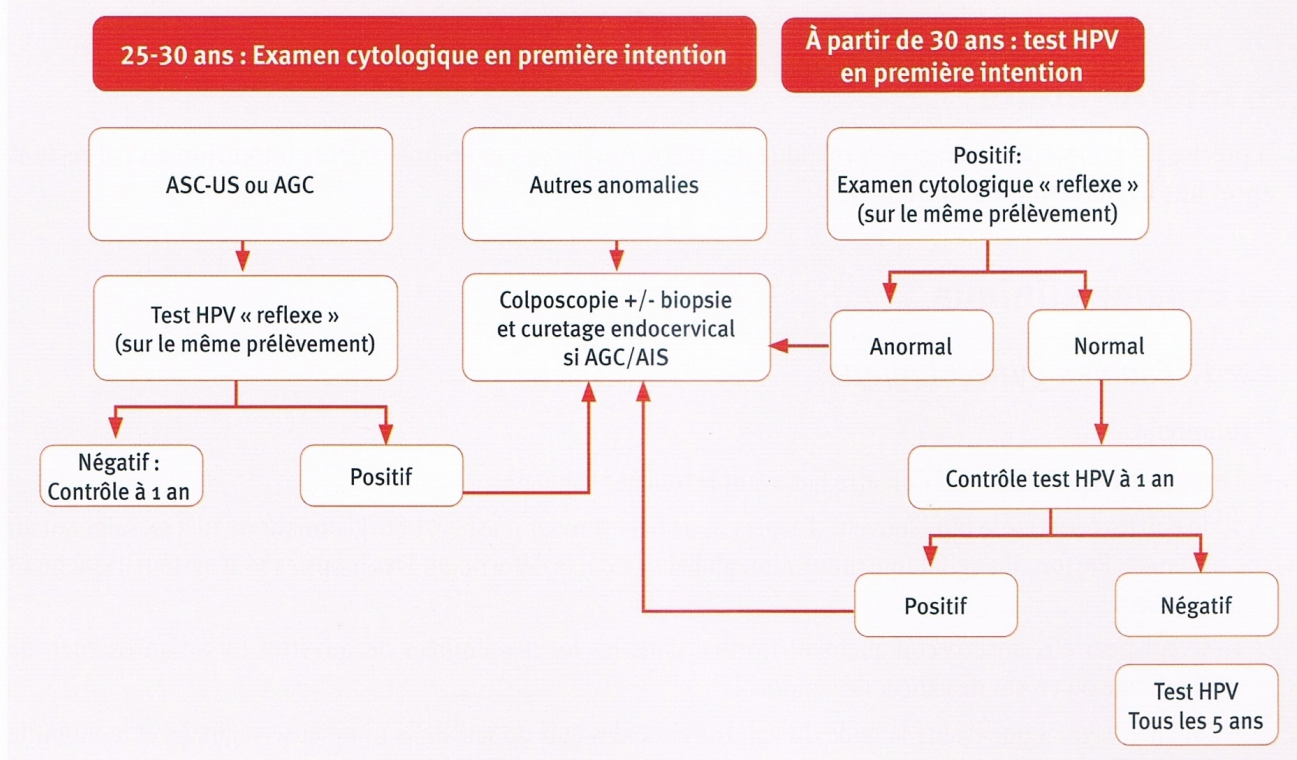
- Le prélèvement cervico-utérin doit être effectué dans les conditions suivantes :
 - à distance d'un rapport sexuel (48 h) ;
 - en dehors des périodes menstruelles ;
 - en l'absence de tout traitement local ou signe d'infection ;
 - si nécessaire après traitement œstrogénique chez la femme ménopausée ;
 - il faut éviter de faire le toucher vaginal avant le frottis cervico-utérin et d'utiliser un lubrifiant.
- Un prélèvement en milieu liquide est actuellement recommandé. Il permet la réalisation sur le même prélèvement d'un test HPV et de l'examen cytologique qui pourra éventuellement être contrôlé en cas de résultat positif ou douteux.
- Un programme national de dépistage du cancer du col a été mis en place en 2018 pour l'ensemble des femmes âgées de 25 à 65 ans.

Les recommandations HAS pour le dépistage de masse, revues en 2019 sont les suivantes :

- Cibles : femmes asymptomatiques de 25 à 65 ans, incluant les femmes enceintes et les femmes ménopausées et excluant celles n'ayant jamais eu de rapport sexuel ;
- Entre 25 et 30 ans : il reste fondé sur l'examen cytologique réalisé en milieu liquide : réalisation de deux examens cytologiques à 1 an d'intervalle, puis 3 ans après si le résultat des deux premiers est normal ;
- À partir de 30 ans : le test HPV remplace l'examen cytologique. Le premier sera réalisé 3 ans après le dernier examen cytologique dont le résultat était normal puis tous les 5 ans si le test reste négatif ;
- L'auto-prélèvement vaginal pour recherche d'HPV doit être proposé, à partir de 30 ans, aux femmes non dépistées ou insuffisamment dépistées.

- La conduite à tenir recommandée par l'HAS en cas d'anomalies est résumée dans la **figure 1**. En cas d'auto-prélèvement vaginal positif pour l'HPV, une **consultation** médicale est recommandée.

Figure 1. Conduite à tenir en cas de prélèvement cervico-utérin anormal



A 4. Circonstances de découverte du cancer du col

- Suite à un examen de dépistage : diagnostic de carcinome sur une biopsie sous colposcopie ou sur une pièce de conisation.
- Métrorragies (**saignement génital anormal**) :
 - symptôme le plus fréquent ;
 - provoquées (post-coïtales) ou spontanées ;
 - pouvant être responsable d'une anémie ferriprive.
- Dyspareunies.
- **Leucorrhées** (en cas d'infection associée).
- Symptômes traduisant une extension loco-régionale :
 - **douleurs pelviennes**, symptômes vésicaux ou rectaux ;
 - **douleurs lombaires** par compression urétérale secondaire à une extension aux paramètres (urétéro-hydronéphrose) ;
 - lymphoedème et douleurs neurogènes des membres inférieurs par compression vasculo-nerveuse.

A 5. Diagnostic clinique du cancer du col utérin

5.1. Interrogatoire

- Il précise les symptômes (caractère provoqué des métrorragies ++) et les antécédents (**attention au col restant après une hystérectomie subtotale !**).

5.2. Examen clinique

5.2.1. Examen gynécologique

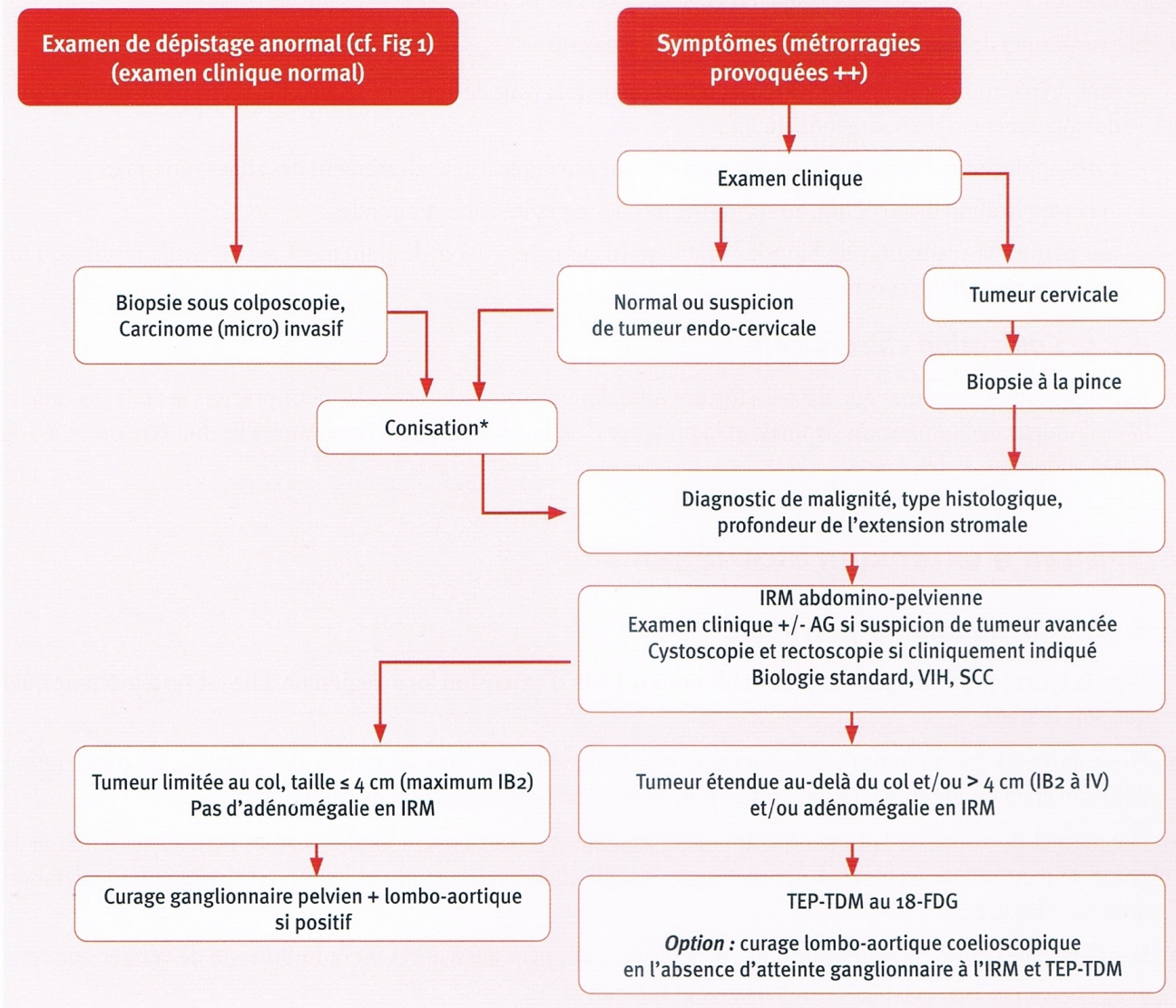
- Il comprend :
 - l'examen au spéculum (qui doit être fait avant le toucher vaginal) :
 - le col (exocol) est le plus souvent d'aspect anormal : tumeur d'aspect bourgeonnant ou ulcéré, saignant au contact. Parfois, il s'agit d'une induration globale du col le déformant. Des biopsies sont systématiquement réalisées ;
 - le col peut être macroscopiquement normal dans les formes limitées découvertes lors d'un examen de dépistage ou en cas de cancer de l'endocol.
 - le toucher vaginal qui évalue la taille du col, l'atteinte des culs de sac, de la muqueuse vaginale, et la mobilité utérine ;
 - le toucher rectal recherche une atteinte des paramètres, de la cloison recto-vaginale; le toucher bidigital peut mettre en évidence une atteinte paramétriale ou sacrée.

L'examen clinique doit être répété sous anesthésie générale s'il est difficile ou si la tumeur est volumineuse et faire l'objet d'un schéma daté et signé.

5.2.2. Examen général

- Il recherche une extension loco-régionale (**masse pelvienne**), à distance (hépatomégalie, adénopathie sus-claviculaire gauche/ ganglion de Troisier, adénomégalie inguinale) et apprécie l'état nutritionnel (poids, taille).
- De l'examen clinique initial découle la démarche diagnostique résumée dans la **figure 2**.

Figure 2. Démarche diagnostique dans le cancer du col de l'utérus (*IRM abdominale avant et après conisation)



B 6. Examens complémentaires du cancer du col utérin

6.1. Bilan biologique

- Numération-formule sanguine, plaquettes : l'anémie est un facteur de mauvais pronostic.
- **Créatinine**, ionogramme sanguin : recherche une insuffisance rénale en rapport avec une atteinte du paramètre distal pouvant entraîner une urétéro-hydronéphrose.
- Marqueurs tumoraux : SCC pour les cancers de type épidermoïde, CA 125 pour les adénocarcinomes : la valeur de référence est utile pour le suivi ultérieur des stades avancés.
- La **sérologie VIH** est systématique (après information de la patiente).

6.2. Confirmation histologique

6.2.1. S'il y a une anomalie macroscopique

- Biopsie à la pince de la lésion tumorale lors de l'examen au spéculum. Le frottis cervico-utérin ne doit pas être réalisé à visée diagnostique devant une anomalie clinique.

6.2.2. Si le col est macroscopiquement normal

- Réalisation d'une colposcopie (examen du col à la loupe binoculaire).
- Elle ne permet de visualiser que les lésions exo-cervicales :
 - sans préparation : visualisation du col et notamment de la zone de jonction, recherche d'ectropion, d'ulcération, de saignement, d'un bourgeonnement ;
 - après application d'acide acétique dilué à 3-5% qui provoque le blanchissement des zones tumorales ;
 - après application de lugol qui, au contraire, ne colore pas les zones tumorales ;
 - elle permet la réalisation de biopsies orientées (il ne peut y avoir de traitement sur les seuls résultats d'un examen cytologique anormal).

6.2.3. Conisation chirurgicale

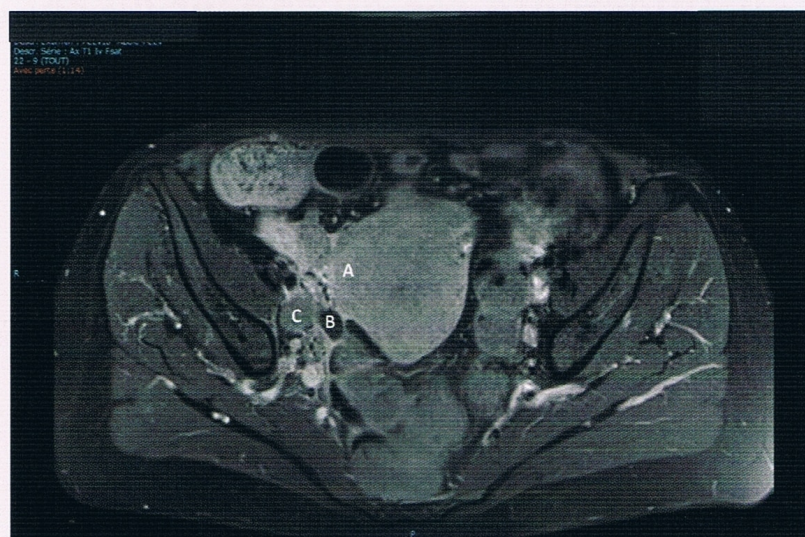
- La conisation est systématique dans les formes infracliniques ou endocervicales pour préciser la taille maximale, la profondeur de l'infiltration stromale et la présence d'embolus vasculaires tumoraux. Elle doit être précédée de l'IRM abdomino-pelvienne.

6.3. Bilan d'extension loco-régionale

6.3.1. IRM abdomino-pelvienne

- C'est la technique d'imagerie la plus fiable pour le bilan d'extension loco-régionale. Elle est systématique quel que soit le stade.
- Elle comprend au minimum : des séquences en pondération T2 sans saturation de la graisse, en pondération diffusion et en pondération T1 avec saturation de la graisse après injection de gadolinium.
- Elle permet de visualiser la tumeur, d'apprécier sa taille et son extension locale (vers les paramètres, l'utérus, la vessie, le rectum), de rechercher des métastases ganglionnaires pelviennes et lombo-aortiques et une dilatation urétérale (Figure 3).
- Dans les stades infra-cliniques, elle doit être réalisée avant mais aussi après la conisation afin de vérifier que cette dernière n'a pas laissé en place une partie de la tumeur.

Figure 3. IRM pelvienne, séquence T1 en saturation de graisse



A: tumeur du col envahissant le paramètre droit, B: dilatation de l'uretère D, C: adénopathie iliaque externe droite

6.3.2. Cystoscopie et rectoscopie

- Elles sont réalisées, lors de l'examen clinique sous anesthésie générale, uniquement en cas de suspicion clinique ou radiologique d'extension vésicale et/ou rectale.

6.4. Bilan d'extension métastatique

6.4.1. TEP-TDM au 18 FDG

- Le TEP-TDM au 18-FDG n'est indiqué que dans les formes localement avancées à la recherche de métastases, en particulier ganglionnaires pelviennes et lombo-aortiques.

6.4.2. Curage ganglionnaire pré-thérapeutique par laparoscopie

- L'IRM et le TEP-TDM ont un risque de faux négatifs pour la détection d'une extension ganglionnaire. Or celle-ci a une importance pronostique mais intervient également pour les choix thérapeutiques. Un curage ganglionnaire peut donc être discuté sauf si l'imagerie a déjà mis en évidence des métastases ganglionnaires ou autres.
 - Dans les formes localisées, candidates à la chirurgie à intention curatrice: réalisation d'un curage ganglionnaire pelvien variable selon les équipes. S'il est positif, il sera complété par un curage lomboaortique et la chirurgie sera contre-indiquée.
- La technique de détection des ganglions sentinelles par double repérage colorimétrique et isotopique est une technique prometteuse en cours de validation.
 - Dans les formes localement avancées qui seront traitées par chimio-radiothérapie pelvienne : réalisation d'un curage lombo-aortique coelioscopique (sans curage pelvien) si le TEP est négatif à ce niveau pour préciser le champ d'irradiation.

6.5. Dépistage des autres tumeurs liées à HPV

- Il est nécessaire de proposer aux patientes un dépistage des autres sites pouvant présenter des tumeurs liées à l'HPV (sphères ORL et anale).

6.6. Évaluation pronostique

- C'est la classification FIGO et non TNM qui est utilisée en pratique courante pour indiquer l'extension des cancers de l'utérus (col et corps). La classification de 2018 pour le cancer du col prend en compte la taille et l'extension de la tumeur locale, ainsi que l'extension ganglionnaire (**Tableau 3**).
- **Les principaux facteurs pronostiques sont :**
 - la taille de la tumeur ;
 - le degré d'invasion du chorion ;
 - l'extension aux paramètres ;
 - la présence d'embolies tumorales lymphovasculaires ;
 - la présence de métastases ganglionnaires.

• **Sur le plan pronostique et thérapeutique, il est important de distinguer deux grandes catégories de tumeurs :**

- les tumeurs localisées sans atteinte ganglionnaire : ≤ 4 cm sans atteinte du paramètre ou du vagin (IA et IB1-IB2) : candidates à une chirurgie à intention curatrice (colpo-hystérectomie élargie) +/- radiothérapie ;
- les formes localement avancées > 4 cm ou associées à une atteinte du vagin ou des paramètres (stade IB3, II, IIIA-B, IVA) ou présentant des métastases ganglionnaires (IIIC1, IIIC2) : traitées par combinaison chimio-radiothérapie.

La classification FIGO des cancers du col de l'utérus ne figure pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

Tableau 3. CLASSIFICATION FIGO DES CANCERS DU COL UTÉRIN (NOUVELLE VERSION 2018)	
Stade I : Tumeur limitée au col	
IA	Carcinome micro-invasif non visible macroscopiquement
IA1	Envahissement du chorion ≤ 3 mm sur une largeur ≤ 7 mm
IA2	Envahissement du chorion > 3 mm et < 5 mm sur une largeur ≤ 7 mm
IB	Carcinome visible cliniquement limité au col
IB1	Diamètre maximum de la lésion < 2 cm
IB2	Diamètre maximum de la lésion 2 à 3,9 cm
IB3	Diamètre maximum ≥ 4 cm
Stade II : Carcinome étendu aux paramètres ou au vagin mais sans atteinte de la paroi pelvienne ou du tiers inférieur du vagin	
IIA	Extension vaginale sans atteinte des paramètres
IIA1	Diamètre maximal ≤ 4 cm
IIA2	Diamètre maximal > 4 cm
IIB	Atteinte d'au moins un des paramètres avec ou sans extension vaginale
Stade III : Cancer étendu à la paroi pelvienne et/ou au tiers inférieur du vagin et/ou responsable d'une hydronéphrose ou d'un rein muet	
IIIA	Extension au tiers inférieur du vagin sans atteinte des parois pelviennes
IIIB	Extension aux parois pelviennes et/ou responsable d'une hydronéphrose ou d'un rein muet
IIIC1	Présence de métastases ganglionnaires pelviennes
IIIC2	Présence de métastases ganglionnaires lombo-aortiques
Stade IV : Invasion de la vessie, du rectum et au-delà de la cavité pelvienne	
IVA	Extension à la muqueuse vésicale et /ou à la muqueuse rectale
IVB	Métastases à distance (cavité péritonéale, foie, poumons et autres)

7. Épidémiologie du cancer du corps utérin

B 7.1. Épidémiologie descriptive en France

- C'est le cancer gynécologique le plus fréquent en France. L'incidence et la mortalité estimées étaient respectivement de 8 430 nouveaux cas (au 5^e rang des cancers féminins en 2023) et de 2 415 décès (5^e cause de décès par cancer chez la femme) en 2018.
- Deux tiers des cas surviennent dans les pays développés, probablement du fait qu'il atteint préférentiellement les femmes âgées et de son lien avec la **surcharge pondérale**.

- Ce cancer survient en effet après la **ménopause** avec un pic de fréquence entre 60 et 70 ans (âge médian lors du diagnostic de 71 ans).
- Dans 80 % des cas, il est limité au corps utérin. La survie relative à 5 ans est d'environ 75 % et atteint 85 % en cas de stade localisé.

A 7.2. Épidémiologie analytique : facteurs de risque

7.2.1. Exposition prolongée aux œstrogènes

Les œstrogènes favorisent la prolifération des cellules épithéliales de l'endomètre (contrairement à la progestérone). En conséquence, un déséquilibre hormonal prolongé en faveur des œstrogènes (hyperœstrogénie relative) favorise le cancer de l'endomètre.

- **Plusieurs situations peuvent être associées à une exposition accrue aux œstrogènes et à un déséquilibre hormonal :**
 - une longue durée de la période ovulatoire définie par l'âge de la ménopause – âge de la puberté – nombre de mois de grossesse – nombre de mois sous contraception orale combinée ;
Une puberté précoce, une ménopause tardive et la nulliparité sont donc des facteurs de risque.
 - la prise prolongée d'œstrogènes en monothérapie dans le cadre d'une contraception séquentielle ou d'un traitement hormonal substitutif de la ménopause (d'où la nécessité d'associer systématiquement un progestatif) ;
 - la prise de tamoxifène, par son activité agoniste sur l'épithélium de l'endomètre ;
 - le syndrome des ovaires polykystiques.
- Certaines lésions de l'endomètre sont rencontrées en cas d'hyperœstrogénie et doivent être considérées comme précancéreuses : hyperplasie adénomateuse ou atypique, carcinome *in situ*.

7.2.2. Surcharge pondérale

La **surcharge pondérale** est le premier facteur étiologique du cancer de l'endomètre. Elle serait responsable de 40 % des cancers de l'endomètre.

- Son effet cancérigène est lié en partie à l'hyperœstrogénie induite : en préménopause, elle favorise une exposition continue de l'endomètre aux œstrogènes en induisant des cycles anovulatoires. En postménopause, elle favorise l'aromatisation des androgènes surrénaliens en œstrogènes. La chirurgie bariatrique qui vise à réduire la surcharge pondérale diminue le risque de cancer de l'endomètre et améliorerait son pronostic.
- L'insulino-résistance induite par la **surcharge pondérale**, et le manque d'activité physique favorisent également le développement tumoral. Le diabète de type 2 est ainsi associé à un risque accru de cancer de l'endomètre.

7.2.3. Facteurs génétiques

Les formes familiales rentrent le plus souvent dans le cadre du cancer colique familial sans polypose (HNPCC ou syndrome de Lynch). Elles représentent environ 5 % des cancers de l'endomètre.

- L'HNPCC est lié à la présence d'une mutation germinale hétérozygote sur un des gènes impliqués dans la réparation des mésappariements de l'ADN (*mismatch repair* – MMR) : MSH6, MSH2, PMS2 ou MLH1. La déficience du système MMR est plus fréquemment somatique (30 % des cancers de l'endomètre environ), c'est-à-dire présente uniquement dans la tumeur et non transmissible.

- La détection d'un défaut du MMR se fait d'abord dans la tumeur. Deux techniques sont disponibles dont aucune n'est fiable à 100 % : détection de la perte d'expression d'une des protéines impliquées par immunohistochimie ou mise en évidence d'une instabilité des séquences microsatellites par une technique de PCR.
- L'analyse en immunohistochimie des 4 protéines du MMR est recommandée systématiquement dans le cancer de l'endomètre. Le test PCR sera réalisé pour confirmer la déficience du système MMR ou, en cas de résultat douteux, en immunohistochimie.
- Si un défaut du MMR est confirmé dans la tumeur, une consultation d'oncogénétique est nécessaire pour rechercher une mutation constitutionnelle.

B 8. Les 2 types histologiques de cancer de l'endomètre les plus fréquents

- Le cancer du corps de l'utérus est généralement un adénocarcinome développé aux dépens de la muqueuse endométriale.
- On distingue classiquement deux grands types histologiques d'adénocarcinomes de l'endomètre qui se distinguent par leur présentation clinique et leur pronostic (**Tableau 4**).

Tableau 4. CARACTÉRISTIQUES HISTOLOGIQUES ET CLINIQUES DES CANCERS DE L'ENDOMÈTRE DE TYPE 1 ET 2		
	Type 1 (80 %)	Type 2 (20 %)
Description histologique	Adénocarcinome endométrioïde, le plus souvent de bas grade	• Carcinome papillaire séreux • Carcinome à cellules claires • Carcinosarcome (ou tumeur mixte Müllérienne)
Dépendance aux œstrogènes	OUI Souvent précédé d'une étape d'hyperplasie atypique	NON Endomètre atrophique Carcinosarcome : tamoxifène
Âge moyen de survenue	≈ 65 ans	≈ 70 ans
Présentation clinique et pronostic	Diagnostic habituel à un stade localisé, très bon pronostic	Diagnostic fréquent à un stade avancé, plus mauvais pronostic

- Si cette classification reste très utile en pratique courante, elle doit être relativisée par les données récentes d'analyse génomique des tumeurs. Ainsi, certains carcinomes endométrioïdes, de type 1 sur le plan histologique, se rapprochent en fait des carcinomes séreux sur le plan moléculaire. Ils en partagent alors le mauvais pronostic.
- Le carcinosarcome regroupe un contingent d'adénocarcinome et un contingent sarcomateux de différenciation très variable (léiomyosarcome, rhabdomyosarcome, synoviosarcome...). Il est actuellement considéré comme un carcinome métaplasique dont le pronostic et la prise en charge se rapprochent des autres carcinomes de type 2. Il ne s'agit pas d'un sarcome.
- Les sarcomes sont des tumeurs rares du corps utérin : sarcome du stroma endométrial ou léiomyosarcome. Ils ne seront pas détaillés ici.

A 9. Circonstances de découverte du cancer du corps utérin

9.1. Métrorragies et méno-métrorragies

Après la ménopause toute métrorragie (**saignement génital anormal**) est un cancer de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire et doit toujours être explorée.

- Spontanées, indolores et souvent peu abondantes ; parfois moins évocatrices, faites de pertes brunâtres.
- C'est le symptôme révélateur dans 90 % des cas : les métrorragies surviennent précocement, à un stade où – le plus souvent – la tumeur reste confinée à l'utérus.

9.2. Leucorrhées

- Hydroleucorrhée rosée et fétide, évocatrice mais rare.

9.3. Douleurs pelviennes

- Elles traduisent souvent une lésion évoluée :
 - surinfection et rétention utérine ;
 - envahissement au-delà de l'utérus.
- Elles peuvent s'accompagner de troubles urinaires ou rectaux.

9.4. Autres symptômes

- Plus rarement, le cancer est découvert sur la cytologie d'un frottis cervical de dépistage, dans le bilan étiologique d'une carence martiale, devant des métastases symptomatiques.

A 10. Diagnostic clinique du cancer du corps utérin

10.1. Examen clinique

- Examen général : sénologique, recherche d'adénopathie (ganglion de Troisier, adénopathie inguinale...) et d'une éventuelle hépatomégalie.
- Examen gynécologique : souvent difficile chez les patientes âgées et obèses :
 - au spéculum : le col est le plus souvent sain, l'envahissement tumoral du col (stade II) ou du vagin (IIIB) est rare : le saignement provient de la cavité utérine ; un frottis cervico-utérin de dépistage sur un col sain est réalisé selon les indications usuelles ;
 - au toucher vaginal et au toucher rectal, on retrouve rarement une anomalie ; parfois l'utérus apparaît comme gros et mou. Ils permettent de rechercher une masse annexielle.

10.2. Confirmation histologique

10.2.1. Examens cytologiques

- Le frottis cervico-vaginal peut être positif dans les formes étendues au col mais n'apporte pas de certitude diagnostique.
- La cytologie endo-utérine n'est pas toujours réalisable. Elle n'a de valeur que positive et une confirmation histologique reste indispensable.

10.2.2. Biopsies de l'endomètre à l'aveugle

- La biopsie d'endomètre en ambulatoire, à l'aveugle, avec une canule de Novak ou une pipelle de Cornier, n'a de valeur que positive. La précision du prélèvement est améliorée en effectuant la biopsie au cours d'une échographie.
- Elle est difficile ou impossible en cas de sténose du col (rare).
- Une histologie peut également être obtenue par le prélèvement d'un polype accouché par le col ou de l'endocol.

10.2.3. L'hystéroscopie diagnostique avec curetage

C'est l'examen essentiel : sa sensibilité et la spécificité sont de plus de 95 %.

- Réalisée le plus souvent en ambulatoire sous anesthésie locale, après avoir éliminé une infection cervico-vaginale.
- Elle permet de :
 - visualiser les lésions endométriales : lésion végétante, friable, parfois ulcérente saignant au contact ;
 - préciser leur topographie, leur extension vers l'isthme et l'endocol ;
 - guider les biopsies.
- Elle est complétée par un curetage biopsique étagé de l'endocol, puis de la cavité utérine.
- Les risques sont faibles : perforation utérine, infection, embolie gazeuse (< 1 %).
- L'hystéro-résection, du fait de son risque de dissémination péritonéale, n'est pas recommandée en cas de suspicion de cancer de l'endomètre.

B 11. Stratégie d'exploration par imagerie d'une tumeur du corps utérin

11.1. Échographie pelvienne par voies vaginale et abdominale

- C'est l'examen de première intention pour l'exploration des métrorragies.
- Sont en faveur du diagnostic :
 - la présence d'une formation intra-utérine ;
 - l'augmentation de l'épaisseur de l'endomètre (> 5 mm chez la patiente ménopausée) : la sensibilité de ce critère est de 90 à 100 %, mais sa spécificité n'est que de 50 % environ ;
 - l'adjonction d'un examen Doppler permet de préciser les anomalies de vascularisation, évocatrices d'une tumeur maligne.
- Elle peut préciser les caractéristiques de la tumeur : taille et degré d'envahissement du myomètre, ainsi que l'extension loco-régionale : masse annexielle et recherche d'une carcinose péritonéale (ascite, nodule de carcinose du cul de sac de Douglas...).

11.2. Bilan d'extension loco-régionale : l'IRM pelvienne

- Elle est systématique. Elle permet :
 - une visualisation de la tumeur : elle se manifeste par un épaissement de l'endomètre, plus ou moins hétérogène, le plus souvent hypo-intense en T2. La tumeur peut ne pas être visible en IRM ;
 - une évaluation de la profondeur de l'extension au myomètre : c'est l'examen le plus performant ;
 - de rechercher une extension à l'isthme, au col, aux annexes ;
 - la recherche d'adénopathies lomboaortiques et pelviennes.

11.3. Bilan d'extension métastatique : la tomодensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne

- Elle n'est pas systématique. Elle est demandée en cas :
 - de contre-indication à l'IRM ;
 - en cas d'extension loco-régionale ou ganglionnaire (stade III), de suspicion clinique de métastase et systématiquement dans les types 2 histologiques. Dans ces situations, la réalisation d'un TEP-TDM au 18FDG couplé à une TDM peut également être discutée en réunion de concertation pluridisciplinaire.

11.4. Bilan général

- Temps essentiel pour évaluer l'opérabilité car il s'agit souvent de femmes âgées, obèses, ayant de nombreux facteurs de comorbidités pouvant interférer avec le plan de traitement chirurgical. Ce bilan permet également d'apprécier les autres indications thérapeutiques (radiothérapie, prise en charge médicale). Il inclut :
 - une évaluation clinique complète : âge, obésité, HTA, état cardio-circulatoire, indice de performance selon le score de Karnofsky ou l'échelle de l'OMS ;
 - une évaluation oncogériatrique à la recherche de signe de vulnérabilité si âge > 70 ans ;
 - une consultation pré-anesthésique (score ASA) ;
 - au besoin des examens complémentaires (bilan biologique, consultation cardiologique, échographie cardiaque, EFR...) ;
 - un bilan nutritionnel est également indiqué chez les patientes âgées (la surcharge pondérale pouvant masquer certains critères de dénutrition, notamment protidique).

11.5. Évaluation pronostique

- Les principaux facteurs de mauvais pronostic sont :
 - l'âge élevé et les comorbidités sévères : ils conditionnent la possibilité de réaliser le traitement optimal ;
 - La classification anatomo-chirurgicale de la FIGO (2009) est le principal facteur pronostique (**Tableau 5**). Elle prend en compte le degré d'infiltration du myomètre (< ou > à 50 %), l'extension au col, la présence ou non d'adénopathies.
 - type histologique (2 versus 1) ;
 - pour les types 1, endométrioïdes : grade histopronostique élevé ;
 - présence d'emboles tumoraux vasculaires ou lymphatiques.

La classification FIGO des cancers du corps de l'utérus ne figure pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

Tableau 5. CLASSIFICATION FIGO DES ADÉNOCARCINOMES DE L'ENDOMÈTRE (2009)

FIGO	Description	Probabilité de survie sans rechute à 5 ans (à titre indicatif)
Stade I : Tumeur limitée au corps utérin		85 %
IA	Extension limitée à l'endomètre ou à moins de 50 % du myomètre	
IB	Extension à ≥ 50 % du myomètre	
Stade II : Tumeur envahissant le stroma cervical mais ne s'étendant pas au-delà du col		70 %
Stade III : Extension au-delà du col		30 %
IIIA	Extension à la séreuse ou aux annexes	
IIIB	Extension au vagin ou aux paramètres	
IIIC	Présence de métastases ganglionnaires	
IIIC1	Pelviennes	
IIIC2	Lombo-aortiques	
Stade IV	Extension aux organes de voisinage ou métastases à distance	< 5 %
IVA	Extension à la muqueuse vésicale ou intestinale	
IVB	Présence de métastases à distance	

Principales situations de départ en lien avec l'item 300 :

« Tumeurs du col utérin, tumeurs du corps utérin »

Situation de départ	Descriptif
Tumeurs du col utérin	
En lien avec la prévention des tumeurs du col utérin	
294. Consultation de suivi en gynécologie	En France, l'incidence et la mortalité diminuent grâce au développement du dépistage des lésions pré-invasives par le frottis cervico-utérin (FCU). Les papillomavirus humains (HPV), transmis par contact sexuel, constituent le principal facteur étiologique. Les HPV 16 et 18, dits oncogènes, sont en cause dans 70 % des cas. Chez une minorité de femmes, l'infection persistante conduit au développement de lésions pré-cancéreuses, les néoplasies cervicales intra-épithéliales (CIN). L'évolution vers un cancer se fait en moyenne en 15 ans. Les cofacteurs favorisant sont les infections sexuellement transmissibles, le tabac, l'immunosuppression. La vaccination permet de prévenir l'infection persistante par les HPV oncogéniques (Gardasil 9, vaccin nonavalent). Elle est recommandée pour tous les jeunes (filles et garçons) de 11 à 14 ans, et en rattrapage vaccinal entre 15 et 19 ans révolus. La vaccination ne dispense pas du dépistage par FCU. Le FCU qui va permettre une analyse cytologique des cellules du col utérin à la jonction exocol-endocol et la recherche du génome d'HPV (test HPV). La HAS recommande le FCU pour les femmes de 25 à 65 ans (sauf celles n'ayant jamais eu de rapport sexuel) : entre 25 et 30 ans, examen cytologique tous les 3 ans après deux FCU normaux à un an d'intervalle ; à partir de 30 ans, test HPV tous les 5 ans. Il est nécessaire de proposer aux patientes un dépistage des autres sites pouvant présenter des tumeurs liées à l'HPV (sphères ORL et anale).
303. Prévention / dépistage des cancers de l'adulte	
305. Dépistage et conseils devant une infection sexuellement transmissible	
314. Prévention des risques liés au tabac	
322. Vaccinations de l'adulte et de l'enfant	
En lien avec le diagnostic des tumeurs du col utérin	
36. Douleur de la région lombaire	Les métrorragies, postcoïtales ou spontanées, sont le symptôme le plus fréquent. Les douleurs ou une masse pelvienne traduisent une forme localement avancée. Une insuffisance rénale aiguë et/ou une urétéro-hydronéphrose chez une femme présentant des métrorragies doit faire songer à ce diagnostic. Si le col est macroscopiquement normal, la biopsie se fait sous le contrôle d'une loupe binoculaire, le colposcope. L'examen gynécologique sous AG constitue un temps fondamental du bilan d'extension dans les stades avancés.
99. Douleur pelvienne	
104. Leucorrhées	
106. Masse pelvienne	
112. Saignement génital anormal (hors grossesse connue)	
199. Créatinine augmentée	

En lien avec le bilan diagnostique des tumeurs du col utérin

178. Demande / prescription raisonnée et choix d'un examen diagnostique	La conisation chirurgicale est recommandée dans les formes infracliniques pour préciser les facteurs pronostiques histologiques. Le carcinome épidermoïde (70 %) est plus fréquent que l'adénocarcinome (20 %). L'IRM abdomino-pelvienne est systématique pour apprécier la taille de la tumeur et son extension locale (paramètres, utérus, vessie, rectum), rechercher des métastases ganglionnaires pelviennes et lombo-aortiques et une dilatation urétérale. Le TEP-TDM au 18 FDG est réalisé dans les formes localement avancées. Le curage ganglionnaire pré-thérapeutique par laparoscopie est recommandé si le bilan d'extension est négatif. La sérologie VIH est systématique.
231. Demande d'un examen d'imagerie	
233. Identifier / reconnaître les différents examens d'imagerie (type/fenêtre/séquences/incidences/injection)	
232. Demande d'explication d'un patient sur le déroulement, les risques et les bénéfices attendus d'un examen d'imagerie	
229. Découverte d'une anomalie pelvienne à l'examen d'imagerie médicale	
181. Tumeurs malignes sur pièce opératoire / biopsie	
180. Interprétation d'un compte rendu d'anatomopathologie	
239. Explication pré-opératoire et recueil de consentement d'un geste invasif diagnostique ou thérapeutique	
235. Découverte diagnostic positif dépistage rapide VIH	

Tumeurs du corps utérin

En lien avec la prévention des tumeurs du corps utérin

278. Consultation de suivi d'une femme ménopausée	Cancer gynécologique le plus fréquent. Son principal facteur de risque est la surcharge pondérale. Il est également favorisé par tous les facteurs associés à une exposition prolongée aux œstrogènes endogènes (puberté précoce, ménopause tardive...) ou exogènes (tamoxifène, utilisé dans le traitement adjuvant du cancer du sein). Environ 5 % des cancers de l'endomètre rentrent dans le cadre d'un cancer colique familial sans polypose (HNPCC ou syndrome de Lynch). La recherche dans la tumeur d'une perte d'expression des protéines du MMR par immunohistochimie doit être systématique.
294. Consultation de suivi en gynécologie	
319. Prévention du surpoids et de l'obésité	

En lien avec le diagnostic des tumeurs du corps utérin

99. Douleur pelvienne	Les (méno-) métrorragies sont les symptômes les plus fréquents. Après la ménopause toute métrorragie est un cancer de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire et doit toujours être explorée. L'examen gynécologique est le plus souvent normal. Il permet de réaliser une biopsie de l'endomètre.
104. Leucorrhées	
106. Masse pelvienne	
112. Saignement génital anormal (hors grossesse connue)	

En lien avec le bilan diagnostique des tumeurs du corps utérin

178. Demande / prescription raisonnée et choix d'un examen diagnostique	L'échographie pelvienne est l'examen de première intention. Elle montre très souvent une augmentation de l'épaisseur de l'endomètre (> 5 mm chez la patiente ménopausée). L'hystéroscopie diagnostique sous anesthésie locale est l'examen fondamental pour la visualisation de la lésion tumorale et la réalisation de biopsies. Il s'agit d'un adénocarcinome, le plus souvent de type endométrioïde de bas grade (type 1). Les types 2, (séreux papillaire, à cellules claires...) sont plus agressifs. Les carcinosarcomes doivent également être considérés comme des carcinomes agressifs et non comme des sarcomes. L'IRM abdomino-pelvienne est systématique pour le bilan d'extension. Le scanner TAP est réalisé dans les types 2 histologiques ou en cas d'extension loco-régionale ou ganglionnaire (stade III). Le bilan général est essentiel pour évaluer la faisabilité des traitements dans le contexte de femmes âgées, souvent en surcharge pondérale.
231. Demande d'un examen d'imagerie	
233. Identifier / reconnaître les différents examens d'imagerie (type/fenêtre/séquences/incidences/injection)	
232. Demande d'explication d'un patient sur le déroulement, les risques et les bénéfices attendus d'un examen d'imagerie	
229. Découverte d'une anomalie pelvienne à l'examen d'imagerie médicale	
181. Tumeurs malignes sur pièce opératoire / biopsie	
180. Interprétation d'un compte rendu d'anatomopathologie	
239. Explication pré-opératoire et recueil de consentement d'un geste invasif diagnostique ou thérapeutique	

